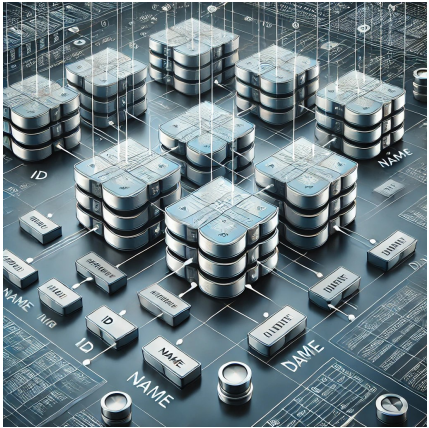
LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Datenbanksysteme

Prof. Dr. Marcus Paradies

Version: 16/10/2026 08:11



AI-generated visual representation of a database system

Kapitel 0

Organisatorisches

Über mich

Marcus Paradies
Institut für Informatik
Lehrstuhl Datenbanksysteme und Data Mining
Forschungsgruppe „Moderne Datenbanksysteme“
paradies@dbs.ifi.lmu.de



Akademischer Werdegang

- *Seit 2024* Professor an der LMU
- *2023 - 2024* Postdoktorand an der TU Ilmenau
- *2018 - 2023* Wissenschaftler am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
- *2017* Promotion in Informatik an der TU Dresden (Thema: Graphdatenverarbeitung in Hauptspeicher-Datenbanksystemen)

Verbindungen zur Industrie

- *2011 - 2016* Forschung in der Datenbankabteilung von SAP
- *2016 - 2018* Datenbank-Kernel-Entwickler bei SAP HANA

Umfrage: Haben Sie schon einmal mit einem Datenbanksystem gearbeitet?

pingo.coactum.de/042471



Umfrage: Haben Sie schon Erfahrungen mit SQL gesammelt?

Wie würden Sie ihr Vorwissen einschätzen (0 - keine Vorerfahrung, 10 - ich habe SQL quasi erfunden)
pingo.coactum.de/042471



Vorlesungen

Allgemeines

- Jeweils Freitags, Beginn: 12:15 Uhr, Ende ca. 14:30 Uhr
- Vorlesungen: 90 Min. + 10 Min. Pause + (bis zu) 45 Min. (entspricht 3 SWS)
- Vorlesungen werden aufgezeichnet und danach über LMU OpenCast zur Verfügung gestellt
- Es gibt keinen Livestream der Vorlesung
- Ich baue auf Ihr Feedback, um die Vorlesung zu verbessern

Materialien

- Vorlesungs- (und Übungs-)materialien werden über Moodle bereitgestellt
- Materialien werden spätestens 1 Woche vor der jeweiligen Vorlesung/Übung online zur Verfügung gestellt

⚠ Achtung

- Wenn Sie den Kurs bereits belegt haben, werden Sie Veränderungen in der thematischen Zusammensetzung und Reihenfolge feststellen
- Die „alten“ Materialien aus vorherigen Jahren können nach wie vor genutzt werden, sind aber wahrscheinlich nicht „vollständig“

Vorlesungen

Folien

- Die Folien sind ~~komplett~~ immer noch neu, mit folgenden Konsequenzen:
  - Ein (hoffentlich!) modernerer und klarerer Blick auf Datenbanksysteme
  - Betrachten Sie den Foliensatz als ein „lebendes Dokument“, d. h. die Folien können während des Semesters mehrfach aktualisiert werden
  - Schauen Sie regelmäßig in den Moodle-Kurs – aktualisierte Materialien werden mit einem Zeitstempel versehen

Übungsbetrieb

Übungskoordination

- Constantin Pestka (c.pestka@lmu.de), Walid Durani (durani@dbs.ifi.lmu.de)

Tutor:innen

- Jan Philip Brünger, Niklas Greifenstein, Chris Ebertz, Yimin Zhou, Jonas Bretz

Übungen

- Bereitstellung erstes Übungsblatt: KW 42/43
- Beginn des Übungsbetriebs: KW 44
- Für Ihre konkrete Übungsgruppe bitte die Zeitangaben im Moodle Kurs beachten (werden noch bekannt gegeben)
- Die Übungen werden jeweils in der darauffolgenden Woche besprochen
- Es werden keine Musterlösungen der Übungsaufgaben nach den Übungen auf Moodle bereitgestellt
- Zusätzlich: Freiwillige Selbsttests in Moodle nach jeweiligem Kapitel

Klausur

Ich kann Ihnen noch nicht sagen,

- wann die Klausur stattfinden wird (edit: 19.02.2027 bzw. 01.04.2027)
- welche Themen drankommen
- welche Themen nicht drankommen

Klausur

Ich kann Ihnen noch nicht sagen,

- wann die Klausur stattfinden wird (edit: 19.02.2027 bzw. 01.04.2027)
- welche Themen drankommen
- welche Themen nicht drankommen

Aber ich kann Ihnen sagen, dass



typischerweise nicht funktioniert.

Auswahl nützlicher Werkzeuge

- DuckDB (eingebettetes Datenbanksystem, installierbar z. B. über `pip`)
- SQL-Fiddle (Webdienst zum Ausführen von Abfragen auf verschiedenen Datenbanksystemen)
- DB-Fiddle (Webdienst zum Ausführen von Abfragen auf verschiedenen Datenbanksystemen, deutlich mehr Optionen)
- Relax (Editor und Prozessor für Relationale Algebra)
- ChatGPT (Datensatzgenerierung)

Empfohlene Literatur

- *A. Kemper, A. Eickler*: **Datenbanksysteme**, DeGruyter, 10. Auflage (2015)
- *R. Elmasri, S. B. Navathe*: **Grundlagen von Datenbanksystemen**, Pearson Studium, 3. Auflage (2009).
- *R. Elmasri, S. B. Navathe*: **Fundamentals of Database Systems**, Pearson Studium, 7. Auflage (2016).
- *A. Heuer, G. Saake, K.-U. Sattler*: **Datenbanken: Konzepte und Sprachen**, mitp, 6. Auflage (2018)
- *R. Ramakrishnan, J. Gehrke*: **Database Management Systems**, McGraw Hill, 3. Auflage



Umfrage: Was erhoffen Sie sich am meisten vom Kurs "Datenbanksysteme"?

pingo.coactum.de/042471

